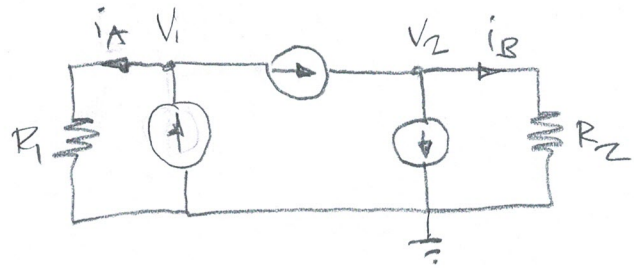
E0053E 210819

Lösningsförslag

1)



$\begin{cases} R_1 = 150\,\Omega \\ R_2 = 120\,\Omega \end{cases}$

BESTÄM V_1 och V_2 MED NODSP. METODEN.

Lösning: KSTL för NOD 1 & 2.

$$\begin{cases} \text{NOD 1: } i_A - i_1 + i_2 = 0 \Rightarrow i_A = i_1 - i_2 \\ \text{NOD 2: } i_2 - i_3 - i_B = 0 \Rightarrow i_B = i_2 - i_3 \end{cases}$$

MEN $i_1 = 0.2\,A$, $i_2 = 0.4\,A$

$i_3 = 0.1\,A$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_A = 0.2 - 0.4 = -0.2\,A \\ i_B = 0.4 - 0.1 = 0.3\,A \end{cases}$$

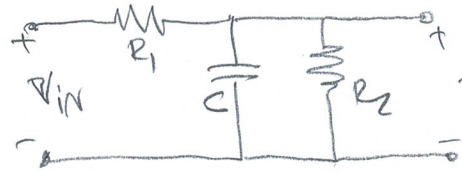
SLUTLIGEN SPÄNNINGARNA SOM

$$\begin{cases} V_1 = i_A R_1 = -0.2 \cdot 150 = -30\,V \\ V_2 = i_B R_2 = 0.3 \cdot 120 = 36\,V \end{cases}$$

SVAR: NODSP. BLIR

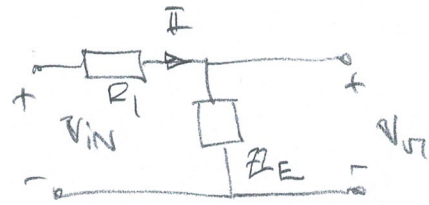
$$\begin{cases} V_1 = -30\,V \\ V_2 = 36\,V \end{cases}$$

2)



$R_1 = 2K\Omega$
$R_2 = 8K\Omega$
$C = 82\,nF$

a) ÖVERF. FKN? HOPPA TILL KOMPLEX REPRESENTATION



KSPL ger

$$\begin{cases} -V_{in} + R_1 I + Z_E I = 0 & (1) \\ -V_{ut} + Z_E I = 0 \Rightarrow I = \dfrac{V_{ut}}{Z_E} & (2) \end{cases}$$

(2) i (1) ger

$$-V_{in} + (R_1 + Z_E)\frac{V_{ut}}{Z_E} = 0$$

$$\frac{V_{ut}}{V_{in}} = \frac{Z_E}{R_1 + Z_E} \qquad (3)$$

MEN Z_E ÄR

$$\frac{1}{Z_E} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} + \frac{1}{R_2} = \frac{j\omega R_2 C + 1}{R_2}$$

$$\Rightarrow Z_E = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C} \qquad (4)$$

(4) i (3) ger

$$\frac{V_{ut}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C} \qquad (5)$$

TAG BELOPP

$$\left|\frac{V_{ut}}{V_{in}}\right| = \frac{R_2}{\left[(R_1 + R_2) + (\omega R_1 R_2 C)^2\right]^{1/2}} \qquad (6)$$

för $\omega \to 0$

$$\left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

för $\omega \to \infty$

$$\left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = 0$$

och FASEN

$$\phi = \text{ATAN}\left(\frac{IM}{RE}\right) \qquad (7)$$

SKRIV OM (5)

$$\frac{R_2(R_1+R_2-j\omega R_1R_2C)}{(R_1+R_2)^2+(\omega R_1R_2C)^2} = \frac{R_2(R_1+R_2)-j\omega R_1R_2^2C}{(R_1+R_2)^2+(\omega R_1R_2C)^2}$$

i (7)

$$\phi = \text{ATAN}\left(\frac{-\omega R_1R_2C}{R_2(R_1+R_2)}\right) = -\text{ATAN}\left(\frac{\omega R_1R_2C}{R_1+R_2}\right)$$

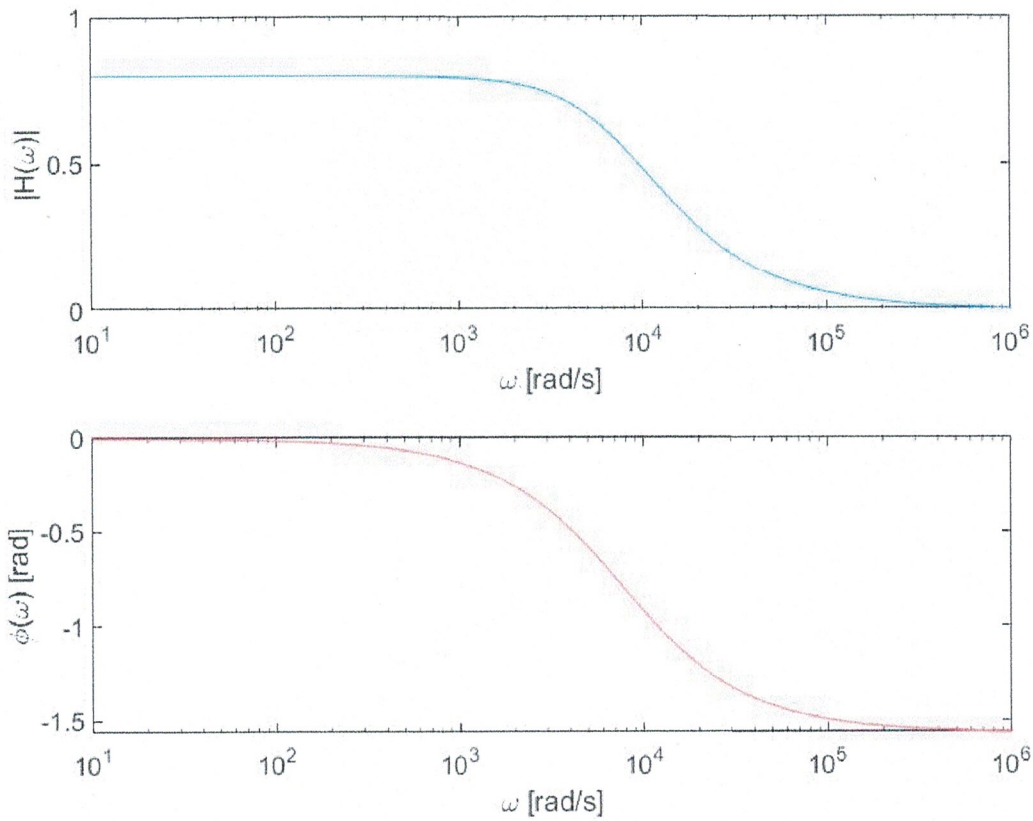
FÖR BELOPP OCH FAS, se NÄSTA SIDA.

SVAR: a) $\dfrac{V_{UT}}{V_{IN}} = \dfrac{R_2}{R_1+R_2+j\omega R_1R_2C}$

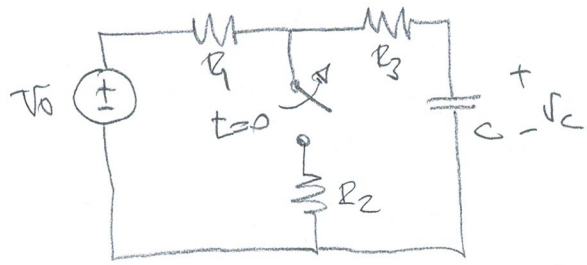
b) vid $\omega \to 0$ $\left|\dfrac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = \dfrac{R_2}{R_1+R_2}$

vid $\omega \to \infty$ $\left|\dfrac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = 0$

Skisser, se NÄSTA SIDA


1
0.5
0
|H(ω)|
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
ω [rad/s]
0
-0.5
-1
-1.5
ϕ(ω) [rad]
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
ω [rad/s]

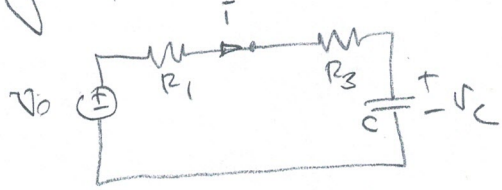
3)



$V_0 =$
$R_1 =$
$R_2 =$
$R_3 = 0$

BESTÄM $v_C(t)$ FÖR $t \geq 0$ SAMT R_2 OCH C UR KURVAN.

Lösning: för $t \geq 0$ gäller



KSPL ger $\quad -V_0 + (R_1+R_3)\,i + v_C = 0 \qquad (1)$

men $\quad v_C = v_C(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$

som tillsammans ger

$$-V_0 + (R_1+R_3)\,i + v_C(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt = 0 \qquad (2)$$

Derivera map t

$$(R_1+R_3)\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i = 0$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{1}{(R_1+R_3)C}\,i = 0 \qquad (3)$$

Diffen har lösning

$$i(t) = Ae^{-\xi t}, \quad \xi = \frac{1}{(R_1+R_3)C} \qquad (4)$$

Vid $t=0$ gäller, utvärdera (2) vid $t=0$

$$-V_0 + (R_1+R_2)\,i(0) + v_C(0) = 0$$

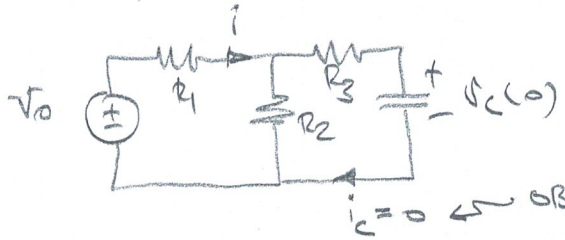
$$i(0) = \frac{V_0 - v_C(0)}{R_1+R_3} \qquad (5)$$

(5) & (4) vid $t=0$

$$i(0) = A = \frac{V_0 - v_C(0)}{R_1+R_3} \qquad (6)$$

VILKET VÄRDE HAR $v_c(0)$?

FÖR $t<0$ GÄLLER



EFTERSOM $i_c = 0$ BLIR

$v_c(0) = R_2 i$

DVS INGET SPÄNNINGSFALL ÖVER R_3.

VI FÅR

$$v_c(0) = \frac{R_2 V_0}{R_1 + R_2} \qquad (7)$$

UR DIAGRAMMET SER VI ATT $v_c(0) = 20\ V$ FÖR $t<0$

(7) GER $\quad R_2 = \dfrac{v_c(0) R_1}{V_0 - v_c(0)} = \dfrac{20 \cdot 10K}{80 - 20} \simeq \underline{3333\ \Omega}$

UR DIAGRAMMET FÅS OCKSÅ TIDSKONSTANTEN $1/\xi$.

(4) MED (1) GER

$$v_c = V_0 - (R_1 + R_3) i = V_0 - (V_0 - v_c(0)) e^{-\xi t} =$$

$$= \underbrace{V_0 (1 - e^{-\xi t}) + v_c(0) e^{-\xi t}} \qquad (8)$$

DIAGRAMMET GER $v_c(2) \simeq 50\ V$.

$$(8) \Rightarrow \quad 50 = 80 (1 - e^{-2\xi}) + 20 e^{-2\xi}$$

$$-30 = -60 e^{-2\xi}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-2\xi}$$

$$-\ln(2) = -2\xi \quad \Rightarrow \quad \xi = \frac{1}{2}\ln(2) \simeq \underline{0.3466}$$

MEN

$$\xi = \frac{1}{(R_1 + R_3) C} \Rightarrow C \simeq \frac{1}{(R_1 + R_3)\xi}$$

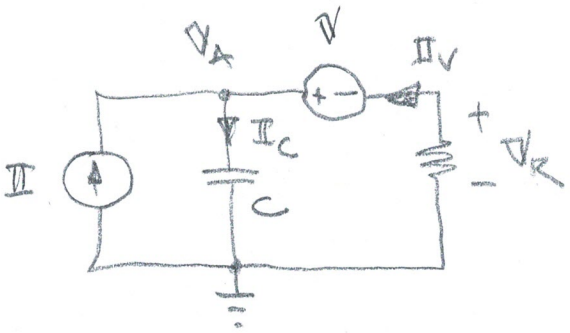
$$\simeq \frac{1}{(10K + 20K)\, 0.346} \simeq 96 \cdot 10^{-6}\ F$$

SVAR: a) $v_c(t) = V_0 (1 - e^{-\xi t}) + v_c(0) e^{-\xi t}$

$$\xi = \frac{1}{(R_1 + R_3) C}$$

b) $R_2 \simeq 3.3 K\Omega$, $C \simeq 96\ nF$

4)



(PÅ KOMPLEX FORM)

Bestäm spänning i NOD A.

$\begin{cases} R = 1\,K\Omega \\ C = 100\,nF \\ i(t) = 10\cos(\omega t + 20^\circ)\ A \\ V(t) = 10\cos(\omega t)\ V \end{cases}$

Lösning: ANVÄND NODANALYS. för NOD A gäller

(KSTL) $\quad I - I_C + I_V = 0 \qquad (1)$

MEN $\quad I_C = \dfrac{V_A}{Z_C} \qquad (2)$

FRÅN KSPL FÅS

$$RI_V - V + V_A = 0 \Rightarrow I_V = \frac{V - V_A}{R} \qquad (3)$$

(3) & (2) i (1)

$$I - \frac{V_A}{Z_C} + \frac{V - V_A}{R} = 0$$

$$I + \frac{V}{R} = V_A\left(\frac{1}{Z_C} + \frac{1}{R}\right)$$

$$V_A = \frac{I + \frac{V}{R}}{\frac{1}{Z_C} + \frac{1}{R}}$$

MED SIFFROR

$$V_A = \frac{10 \cdot 10^{-3} \angle 20^\circ + \frac{10}{1000}\angle 0^\circ}{j0.001 + 0.001} = 10\,\frac{1.9696\angle 10^\circ}{\sqrt{2}\angle 45^\circ} =$$

$$= 13.927 \angle -35^\circ\ V$$

SPÄNNINGEN BLIR ALTSÅ

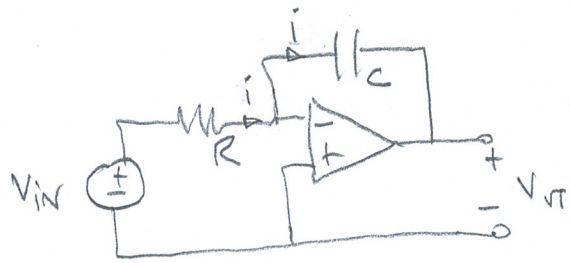
$$V_A(t) = 13.93\cos(10000t - 35^\circ)\ \text{VOLT}$$

SVAR:

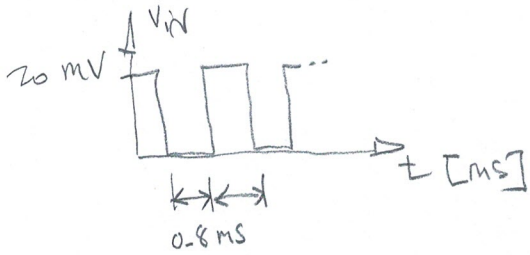
$V_A(t) = 13.93\cos(\omega t - 35^\circ)$

$\omega = 10\,\text{KRAD/SEK}$

5)



HUR MÅNGA CYKLER BEHÖVS FÖR ATT SPÄNNINGEN $V_{UT} < -12\,V$?



Lösning: KCL för kretsen ger

$$\begin{cases} -V_{IN} + RI = 0 \Rightarrow i = \dfrac{V_{IN}}{R} & (1) \\ -V_{UT} - V_C = 0 & (2) \end{cases}$$

MEN $V_C(t) = V_C(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$ (3)

($V_C(0) = 0$)

(1) − (2) ger

$$V_{UT} = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_{IN}\,dt$$ (EN INTEGRATOR!)

För fyrkantvågen fås för en cykel

$$V_{UT} = -\frac{1}{6.8\cdot10^3 \cdot 56\cdot10^{-9}}\,20\cdot10^{-3}\cdot0.8\cdot10^{-3} =$$

$$= -0.0420 \text{ VOLT}$$

MEN DET VAR NU $< -12\,V$ SOM SKULLE NÅS

$$V_{UT} < -12 \Rightarrow 12 < 0.042\cdot n$$

$$n > \frac{12}{0.042}$$

$$n > 285.7 \text{ CYKLER}$$

ALLTSÅ $n \geq 286$ CYKLER FÖR V_{UT} ATT BLI < -12 VOLT.

SVAR: DET KRÄVS 286 CYKLER FÖR V_{UT} ATT $< -12\,V$